Espacios de Probabilidad

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Modelo probabilístico

* Un modelo matemático para un experimento está constituido por:

a) Un conjunto $\Omega \neq \emptyset$, de resultados posibles, el *espacio muestral*. $\Omega = \{\omega : \omega$ un resultado del experimento$\}$

b) Una $\sigma-$álgebra $\mathcal{F}$ de *eventos aleatorios*. $S \subset \Omega$, $P(S)$

c) Una probabilidad P definida en $\mathcal{F}$.

Ejemplo 1

Lanzar una moneda *regular* dos veces. Calcular la probabilidad de que salga al menos una cara.

1 ¿Por qué es importante que sea *regular*?

2 ¿Cuál es el espacio Ω? $\Omega = \{(\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{cara})\}$

3 ¿Cuál es la $\sigma-$álgebra $\mathcal{F}$? $\mathcal{P}(\Omega)$, $\{\emptyset, \Omega\} \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$

4 ¿Cómo está definida P? $P: \mathcal{F} \to [0,1]$ $P(\text{cara}, \text{cara}) = \frac{1}{4}$

$P((\text{cara}, \text{cara})) = \frac{1}{4}$, $P((\text{cara}, \text{cara})) = \frac{1}{4}$, $P((\text{cara}, \text{cara})) = \frac{1}{4}$

$\mathcal{F}$: σ- álgebra $\Rightarrow \begin{cases} \Omega \in \mathcal{F}, \\ A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F} \\ A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F} \end{cases}$

¿ $\mathcal{P}(\Omega)$ es σ- álgebra ?

$\Omega \in \mathcal{P}(\Omega)$ ✓

$A \in \mathcal{P}(\Omega) \Rightarrow A^c \in \mathcal{P}(\Omega)$ ✓

$E = \{$salió al menos una cara$\}$

$$\{(\text{cara}, \text{cara})\}, \{(\text{cara}, \text{cara})\}, \{(\text{cara}, \text{cara})\}, \{(\text{cara}, \text{cara})\}$$

$$\checkmark \qquad \checkmark \qquad \checkmark \qquad \times$$

$$E = \{(\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{cara})\}$$

$$P(E) = P((\text{cara}, \text{cara})) + P((\text{cara}, \text{cara})) + P((\text{cara}, \text{cara}))$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\Omega = \{ \{\text{coro}, \text{coro}\}, \{\text{coro}, \text{croce}\}, \{\text{croce}, \text{croce}\} \}$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$P(\{\text{coro}, \text{coro}\}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\{\text{coro}, \text{croce}\}) = \frac{2}{4}$$

$$P(\{\text{croce}, \text{croce}\}) = \frac{1}{4}$$

¿Y si la moneda está cargada?

Consideremos el caso en que $P(cara) = \frac{1}{4}$ y $P(ceca) = \frac{3}{4}$.

$$\Omega = \{(cara, cara), (cara, ceca), (ceca, cara), (ceca, ceca)\}$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$P(cara, cara) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$$

$$P(ceca, ceca) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}$$

$$P(cara, ceca) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}$$

$$P(ceca, cara) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$$

Ejemplo 2

Ana se va de vacaciones y va a llevar dos libros. Con probabilidad $0{,}5$ le va a gustar el primer libro, con probabilidad $0{,}4$ le va a gustar el segundo y con probabilidad $0{,}3$ le van a gustar ambos.

¿Cuál es la probabilidad de que no le guste ningún libro?

* ¿Cómo sería Ω y $\mathcal{F}$? $\Omega = \{\{$Le gusta el 1° libro$\}, \{$No le gusta el 1° libro$\}, \{$Le gusta el 2°$\}, \{$No le gusta el 2°$\}\}$
* Definimos los eventos:

$L_1 = \{$Le gusta el 1° libro$\}$ $\rightarrow$ $\boxed{P(L_1) = 0{,}5}$

$L_2 = \{$Le gusta el 2° libro$\}$ $\rightarrow$ $\boxed{P(L_2) = 0{,}4}$

$\{$No le gusta ninguno$\} = (L_1 \cup L_2)^c = L_1^c \cap L_2^c$

$\boxed{P(L_1 \cap L_2) = 0{,}3}$

$$P(L_1 \cup L_2) = P(L_1) + P(L_2) - P(L_1 \cap L_2)$$

$$= 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}3 = 0{,}6$$

$$P(\{\text{No le gusta ninguno}\}) = 1 - P(L_1 \cup L_2) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$$

$\Omega = \{$ {Le gusta el primero y le gusta el segundo},

{Le gusta el primero y no le gusta el 2°}

{No le gusta el 1° pero sí el 2°}

{No le gusta ninguno} $\}$

$P(\{$Le gusta el primero$\}) = 0,5$

Ejemplo 3

Si se extraen 3 bolillas **al azar** de un recipiente que contiene 6 bolillas blancas y 5 bolillas negras, ¿cuál es la probabilidad de que una de las bolillas extraídas sea blanca y las otras negras?

* ¿Por qué es importante que sea *al azar*?
* ¿Cómo es Ω?

$$\Omega = \{(b,b,b), (b,b,n), (b,n,b), (b,n,n), (n,b,n), (n,n,b), (n,b,b), (n,n,n)\}$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

* ¿Cómo es P?

$$P(b,b,b) = \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9}$$

$$P(b,b,n) = \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9}$$

$$P(b,n,b) = \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9} =$$

$$P(n,b,b) = \frac{5}{11} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9}$$

$$P(b,n,n) = \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{120}{990}$$

$$P(m,m,b) = \frac{5}{11} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{120}{990}$$

$$P(m,m,m) = \frac{5}{11} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9}$$

$$P(m,b,m) = \frac{5}{11} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{120}{990}$$

$$E = \left\{ \begin{matrix} (b,m,m), \\ (m,b,m), \\ (m,m,b) \end{matrix} \right\}$$

$$P(E) = P(b,m,m) + P(m,b,m) + P(m,m,b) = \frac{360}{990} = \frac{4}{11}$$

Otro método

Casos totales $= 11 \cdot 10 \cdot 9$

Casos favorables $= 6 \cdot 5 \cdot 4$

$5 \cdot 6 \cdot 4$ $= 3.120$

$5 \cdot 4 \cdot 6$

$$\frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos totales}} = \frac{3.120}{990} = \frac{360}{990} = \frac{4}{11}$$

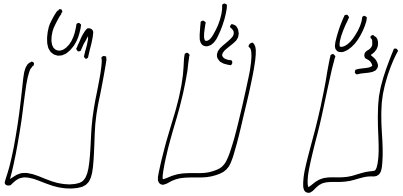
No ordenado, o sea,

$$\{b, m, m\} = \{m, b, m\}$$

$$P(\{b, b, b\}) \neq P(m, m, m)$$

Ejemplo 4

b_1, b_2, b_3



Se colocan al azar 3 bolillas **distinguibles** en 3 urnas numeradas. Calcular la probabilidad de

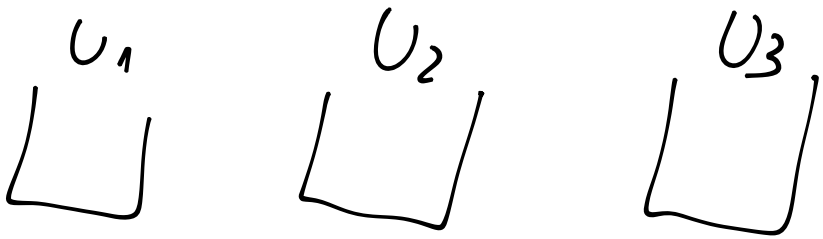
i) La primera urna contenga
   a) Al menos una bolilla.
   b) Exactamente una bolilla.

ii) Las 3 urnas estén ocupadas.

* ¿Estamos ante un Ω equiprobable? Sí,

* ¿Qué podemos hacer? $\dfrac{\text{Casos fav}}{\text{Casos totales}}$.

i) a)



$$P(U_1 \geq 1) = 1 - \underbrace{P(U_1 = 0)}$$

Casos fav. para $P(U_1 = 0)$: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

Casos totales : $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$

$P(U_1 = 0) = \frac{8}{27}$ $\Rightarrow$ $P(U_1$ tiene al menos una bolilla$)$

$= 1 - \frac{8}{27}$

b) $P(U_1 = 1)$

Casos totales $= 27$

Casos fav $= 2 \cdot 2 \Rightarrow b_1 \in U_1$

$2 \cdot 2 \Rightarrow b_2 \in U_1$ $\quad = 3 \cdot 2 \cdot 2$

$2 \cdot 2 \Rightarrow b_3 \in U_1$

$$P(U_1 = 1) = \frac{12}{27}$$

U_1	U_2	U_3
b_1	b_2	b_3
b_2	b_1	b_3

Anagrama de $b_1 b_2 b_3 = 3!$

P(Cada urna contenga exactamente 1 bolilla) =

$$= \frac{3!}{27} = \frac{6}{27}$$

Ejercicio para las Breakout Rooms

El juego de "Craps": se lanzan dos dados. Si el jugador saca 7 u 11 puntos gana. Si saca $2, 3$ o 12 pierde. En los otros casos continua jugando los dos dados hasta que salga 7, en cuyo caso pierde, o hasta que sale 11 en cuyo caso gana.

* ¿Cuál es espacio muestral?

* ¿Cuál es la probabilidad de ganar?

$6 + 1 = 7$ ✓

$\underbrace{6 + 3 = 9}_{1^o}$, $\underbrace{5 + 6 = 11}_{2^o}$ ✓

$\underbrace{6 + 3 = 9}_{1^o}$, $\underbrace{1 + 1}_{2^a}$, $\underbrace{4 + 4}_{3^o \text{ nada}}$, ...

$$\Omega = \Big\{ (7), (11), (2), (3), (12), \underbrace{(n, 7)}_{\text{perdem}}, \underbrace{(n, 11)}_{\text{ganham}},$$

$n = 4, 5, 6, 8, 9, 10$

$m = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12$

n - tupla

$$(n, m, 7), \quad (n, m, 11),$$

$$(n, m_1, m_2, 7), \quad (n, m_1, m_2, 11), \quad \ldots$$

$$\Big((n, \underbrace{m_1, \ldots, m_k}_{k}, 7), \quad (n, \underbrace{m_1, \ldots, m_k}_{k}, 11), \Big\}$$

$\rightarrow (k+2)$-tuplas

BIBLIOTECARIA

X X

C → T

BIBLIOXEXARIA →

C T

XXBILIOEARIA →

C T

¿Cuántos hay donde las A están juntas?

AA

X

BIBLIOTECXRI →